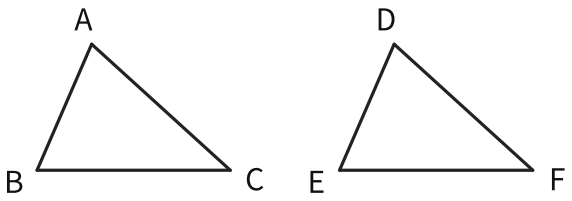
中2 合同の証明 レベル1 ① **仮定3つで証明を書こう（型つき）**　　名前 _____

合同条件（3つ）　言葉どおり覚えよう！

① 3組の辺がそれぞれ等しい	② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい	③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

レベル1は、等しいものが**3つとも問題文（仮定）に書いてある！**　手順：❶仮定に線を引く → ❷図に印をつける → ❸どの合同条件か決める → ❹証明を書く

問1 下の図で、AB＝DE、BC＝EF、CA＝FD です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。



（証明）△　　と△　　で、

仮定より、　　＝　　……①

＝　　……②

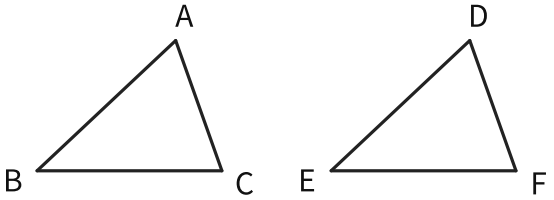
＝　　……③

①、②、③より、

がそれぞれ等しいから、

△　　≡△

問2 下の図で、AB＝DE、BC＝EF、∠B＝∠E です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。



（証明）△　　と△　　で、

仮定より、　　＝　　……①

＝　　……②

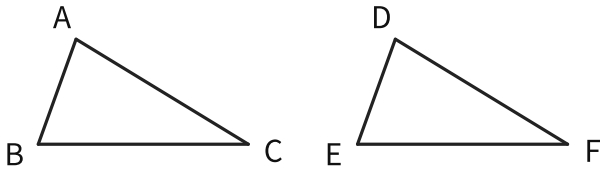
＝　　……③

①、②、③より、

がそれぞれ等しいから、

△　　≡△

問3 下の図で、BC＝EF、∠B＝∠E、∠C＝∠F です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。



（証明）△　　と△　　で、

仮定より、　　＝　　……①

＝　　……②

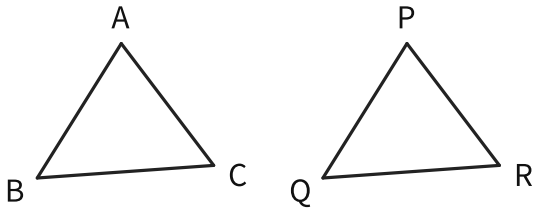
＝　　……③

①、②、③より、

がそれぞれ等しいから、

△　　≡△

問4 下の図で、AB＝PQ、BC＝QR、CA＝RP です。このとき、△ABC≡△PQR であることを証明しなさい。



（証明）△　　と△　　で、

仮定より、　　＝　　……①

＝　　……②

＝　　……③

①、②、③より、

がそれぞれ等しいから、

△　　≡△

中2 合同の証明 レベル1 ② **仮定の順番がバラバラ**　　名前 _____

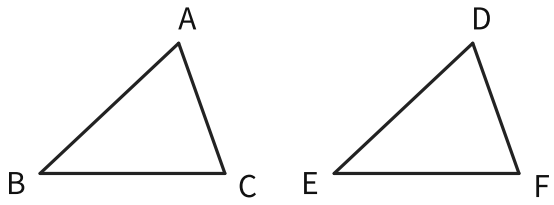
証明の型

△○○○と△○○○で、
仮定より、○○＝○○ ……①
○○＝○○ ……②
○○＝○○ ……③

①、②、③より、
（合同条件）がそれぞれ等しいから、
△○○○≡△○○○

等しい辺・角は、**はじめに書いた三角形の方を左**に書こう。
例：QR＝BC と書いてあっても、△ABCと△PQRなら
→ **BC＝QR** と書く

問5 下の図で、∠A＝∠D、AC＝DF、AB＝DE です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。



（証明）

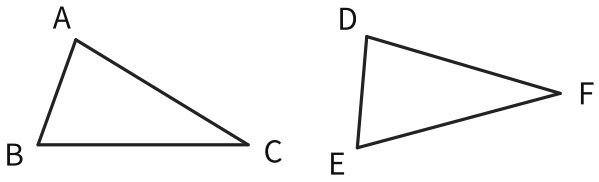
……①

……②

……③

①、②、③より、

問6 下の図で、∠A＝∠D、AB＝DE、∠B＝∠E です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。



（証明）

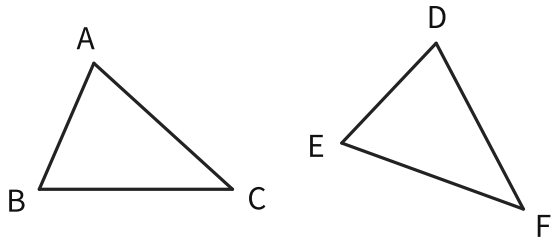
……①

……②

……③

①、②、③より、

問7 下の図で、CA＝FD、AB＝DE、BC＝EF です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。



（証明）

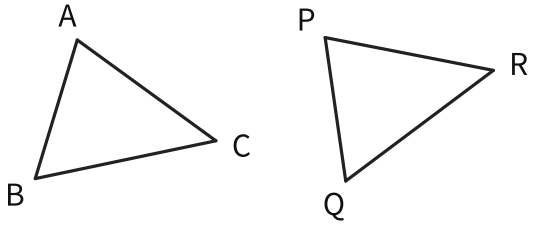
……①

……②

……③

①、②、③より、

問8 下の図で、QR＝BC、∠C＝∠R、CA＝RP です。このとき、△ABC≡△PQR であることを証明しなさい。



（証明）

……①

……②

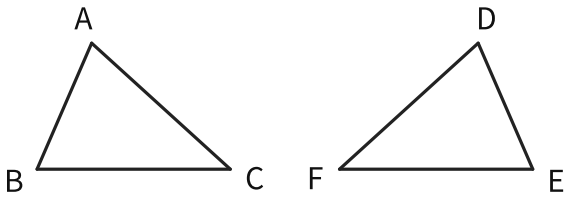
……③

①、②、③より、

中2 合同の証明 レベル1 ③ **向きや文字が変わっても**　　名前 _____

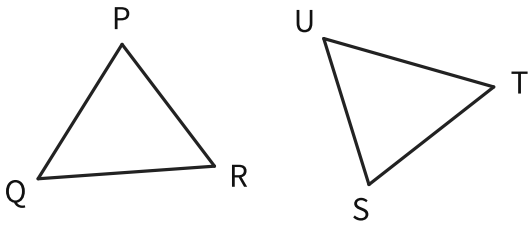
手順：❶仮定に線を引く → ❷図に印をつける → ❸どの合同条件か決める → ❹証明を書く。**図の向きが変わっても、仮定を見れば対応はわかる！**

問9 下の図で、CA＝FD、∠C＝∠F、∠A＝∠D です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。



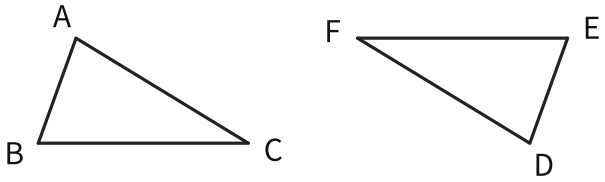
（証明）

問10 下の図で、PQ＝ST、QR＝TU、RP＝US です。このとき、△PQR≡△STU であることを証明しなさい。



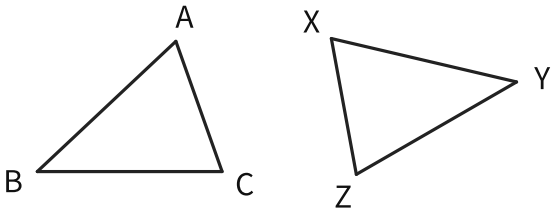
（証明）

問11 下の図で、CA＝FD、∠C＝∠F、CB＝FE です。このとき、△ABC≡△DEF であることを証明しなさい。



（証明）

問12 下の図で、∠A＝∠X、AB＝XY、∠B＝∠Y です。このとき、△ABC≡△XYZ であることを証明しなさい。



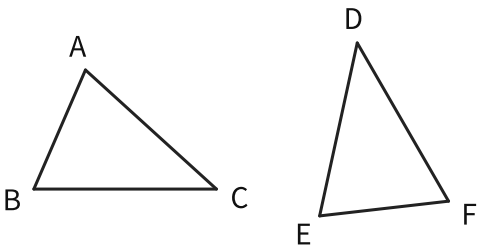
（証明）

対応する頂点の順番に注意

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

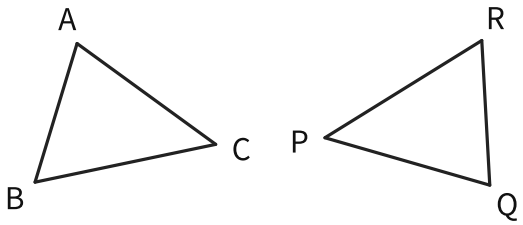
∠ABC は頂点Bの角（真ん中の文字が頂点）。最後の「△○○○≡△○○○」は、**問題文と同じ順番**で書こう。

問13 下の図で、AB＝EF、BC＝FD、∠ABC＝∠EFD です。このとき、△ABC≡△EFD であることを証明しなさい。



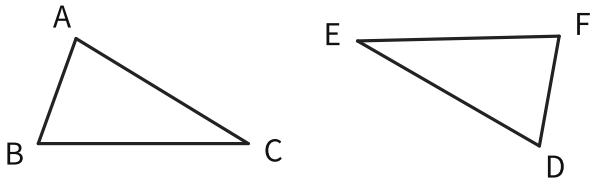
（証明）

問14 下の図で、AB＝QR、BC＝RP、CA＝PQ です。このとき、△ABC≡△QRP であることを証明しなさい。



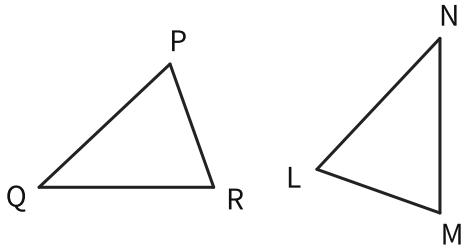
（証明）

問15 下の図で、BC＝DE、∠ABC＝∠FDE、∠ACB＝∠FED です。このとき、△ABC≡△FDE であることを証明しなさい。



（証明）

問16 下の図で、PQ＝LN、∠QPR＝∠NLM、PR＝LM です。このとき、△PQR≡△LNM であることを証明しなさい。



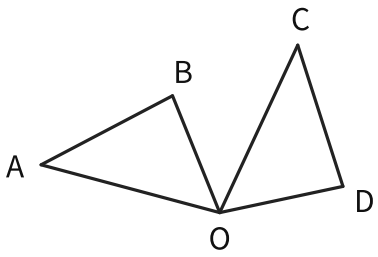
（証明）

くっついた図形でも

名前 _____

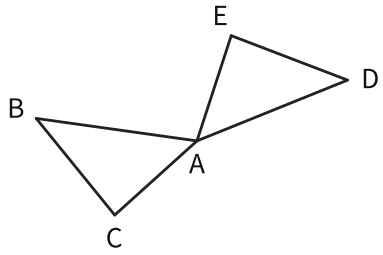
2つの三角形がくっついていても、やることは同じ。**仮定を3つ見つけて、合同条件を決めよう。**

問17 下の図で、OA＝OC、OB＝OD、∠AOB＝∠COD です。このとき、△OAB≡△OCD であることを証明しなさい。



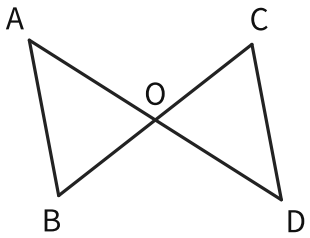
（証明）

問18 下の図で、AB＝AD、BC＝DE、CA＝EA です。このとき、△ABC≡△ADE であることを証明しなさい。



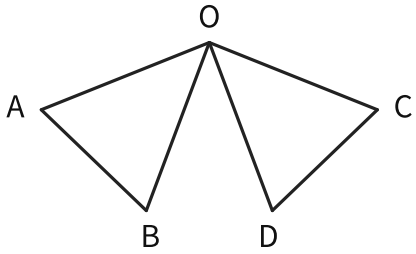
（証明）

問19 下の図で、線分ADとBCは点Oで交わっています。AB＝DC、∠OAB＝∠ODC、∠OBA＝∠OCD のとき、△OAB≡△ODC であることを証明しなさい。



（証明）

問20 下の図で、OA＝OC、AB＝CD、∠OAB＝∠OCD です。このとき、△OAB≡△OCD であることを証明しなさい。



（証明）

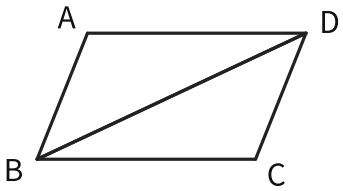
レベル2にチャレンジ

名前 _____

レベル2：仮定は2つだけ。あと1つは図から見つける！

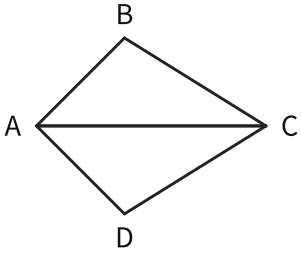
共通な辺	対頂角	平行線の錯角
「○○は共通」	「対頂角は等しいから、」	「○○∥○○より、錯角は等しいから、」

問21 下の図の四角形ABCDで、AB＝CD、AD＝CB です。このとき、△ABD≡△CDB であることを証明しなさい。



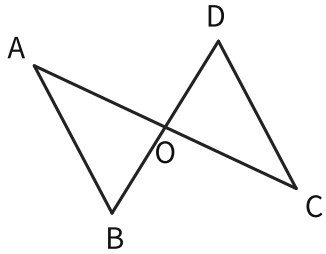
（証明）

問22 下の図で、AB＝AD、∠BAC＝∠DAC です。このとき、△ABC≡△ADC であることを証明しなさい。



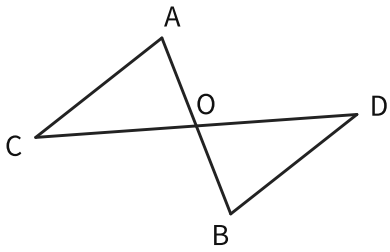
（証明）

問23 下の図で、線分ACとBDは点Oで交わっています。OA＝OC、∠OAB＝∠OCD のとき、△OAB≡△OCD であることを証明しなさい。



（証明）

問24 下の図で、線分ABとCDは点Oで交わっています。AC∥DB、OA＝OB、AC＝BD のとき、△AOC≡△BOD であることを証明しなさい。



（証明）